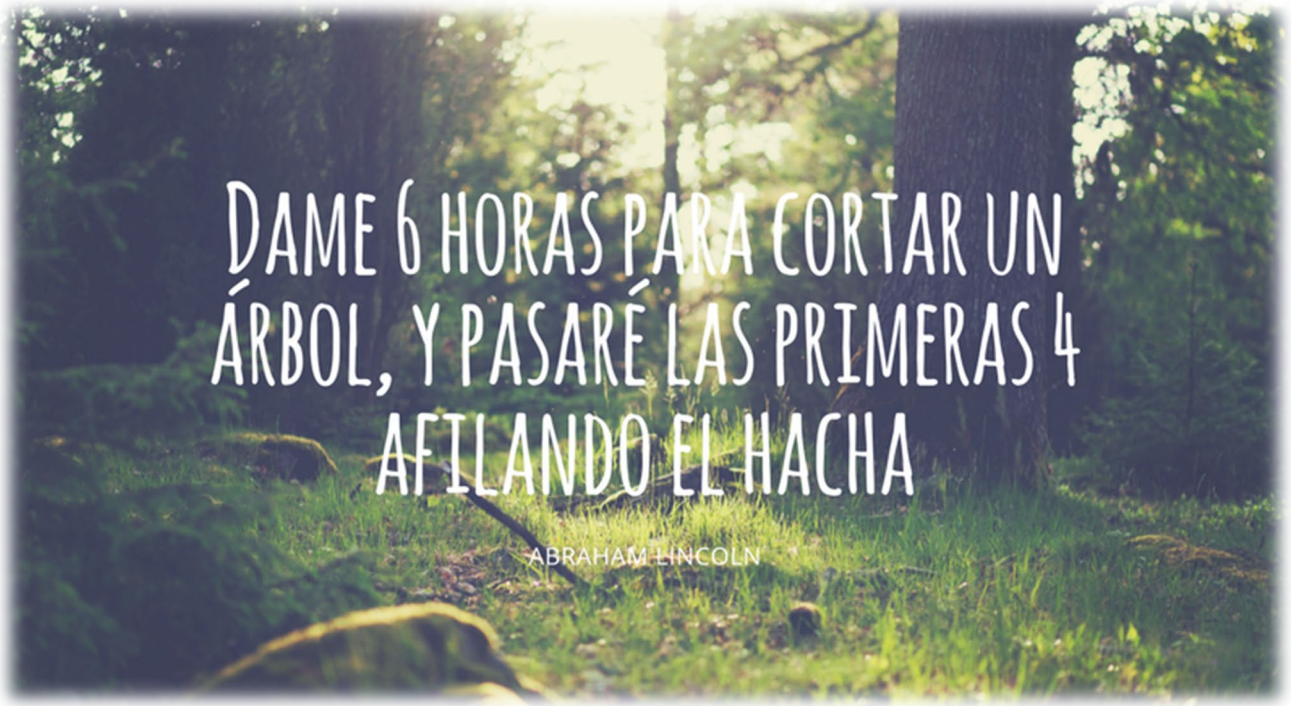
Ingeniería de Requerimientos

Ingeniería de Requerimientos

¿Por qué es tan importante…



La ingeniería de requerimientos, es el proceso de “afilar el hacha” del desarrollo de Software

¿Por qué es tan importante...

1

Entender el problema a resolver

Ayuda a identificar los objetivos y metas del Proyecto. Alinear el Desarrollo a los objetivos

2

Definición de Alcances

Qué se va a desarrollar y que no. Evitar malentendidos y retrabajos. Esto permite ahorrar tiempo y recursos.

3

Identificar los stakeholders

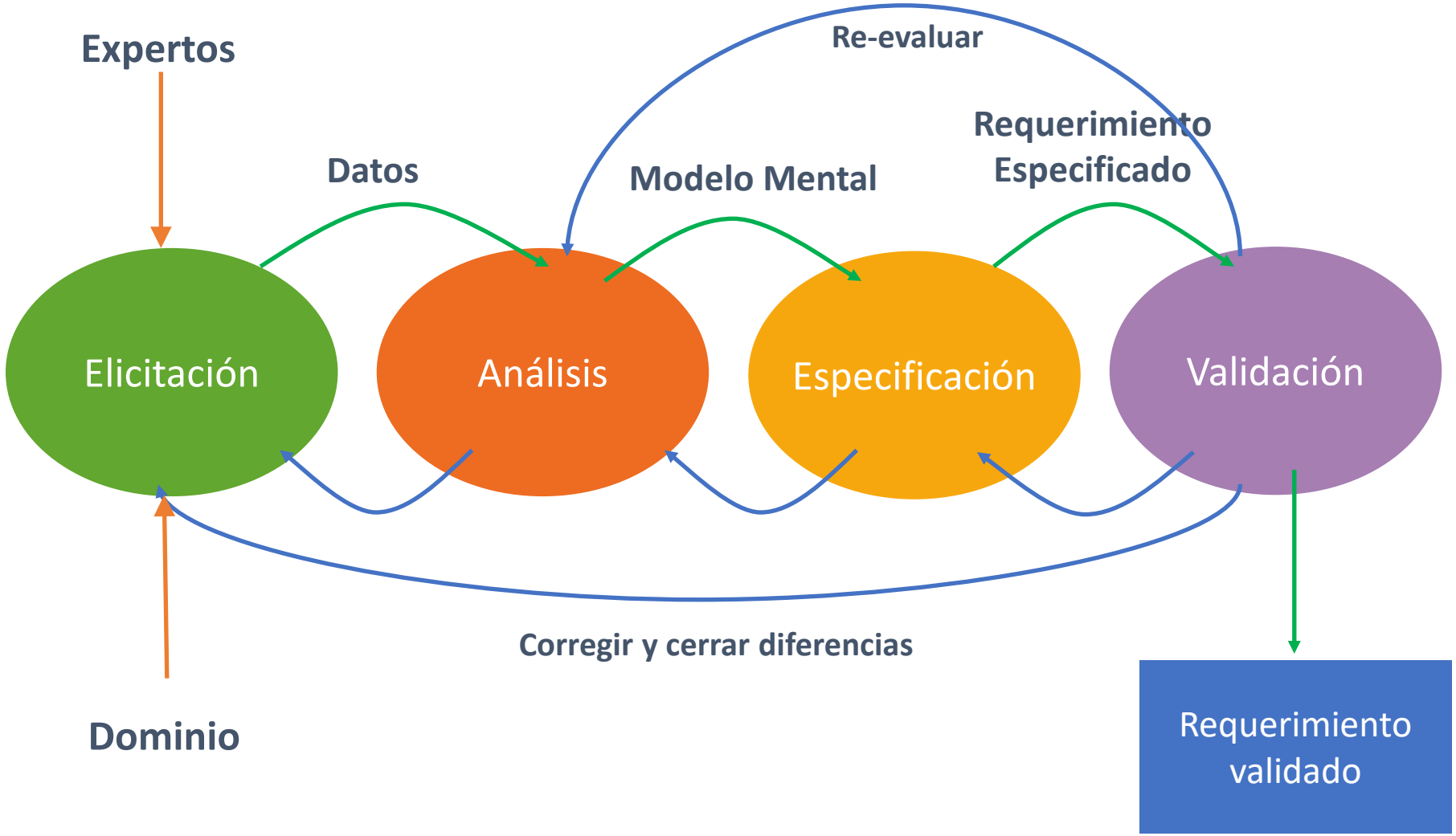
Son varios los actores involucrados en un Proyecto, quienes aportan (y también condicionan) al mismo.

4

Garantizar la Calidad y la satisfacción del cliente

Un buen relevamiento garantiza que el Proyecto satisfaga los requisitos y expectativas del cliente, a la vez que cumple con los estándares y regulaciones.

Proceso de Ing. De requerimientos



Características del proceso

ELICITACIÓN	Obtener una comprensión clara de las necesidades del cliente y las restricciones que debe cumplir el sistema.
ANÀLISIS	Asegurarse de que los requisitos estén completos, sean consistentes y sean realistas.
ESPECIFICACIÓN	Proporcionar una descripción detallada de los requisitos que se debe implementar y servir como base para todas las fases posteriores del desarrollo.
VALIDACIÓN	Asegurar que los requisitos documentados cumplan con las expectativas y necesidades de las partes interesadas y que no haya malentendidos.

Características del proceso

- Representación (aspecto social y aspecto cognitivo)
- De una formulación informal a una especificación formal
- Proceso no determinístico y no lineal
- Elicitar, especificar y validar requerimientos, no son actividades predominantemente técnicas
- **Es una típica actividad de resolución de problemas**

Características del proceso

- Representación (aspecto social y aspecto cognitivo)
- De una formulación informal a una especificación formal
- Proceso no determinístico y no lineal
- Elicitar, especificar y validar requerimientos, no son actividades predominantemente técnicas
- **Es una típica actividad de resolución de problemas**

Características del proceso

- **La especificación formaliza una hipótesis**

  describe objetos, procesos, reglas del negocio, agentes, etc. componentes del sistema de información según lo entiende el profesional de sistemas

- **y necesita su contrastación**

  porque representa un conjunto de proposiciones que se consideran válidas hasta que se demuestre lo contrario

Elicitación

Es la fase principal de un ciclo de desarrollo de software enfocada en recopilar y analizar los requerimientos y objetivos deseados para el sistema desde diferentes puntos de vista.

Por ejemplo, los del cliente y stakeholders, las restricciones, el entorno de operación del sistema, necesidades de comercio, marketing y estándares, entre otros, las cuales serán entrada para las demás etapas del desarrollo de software.



Elicitación

¿ Para qué elicitamos?

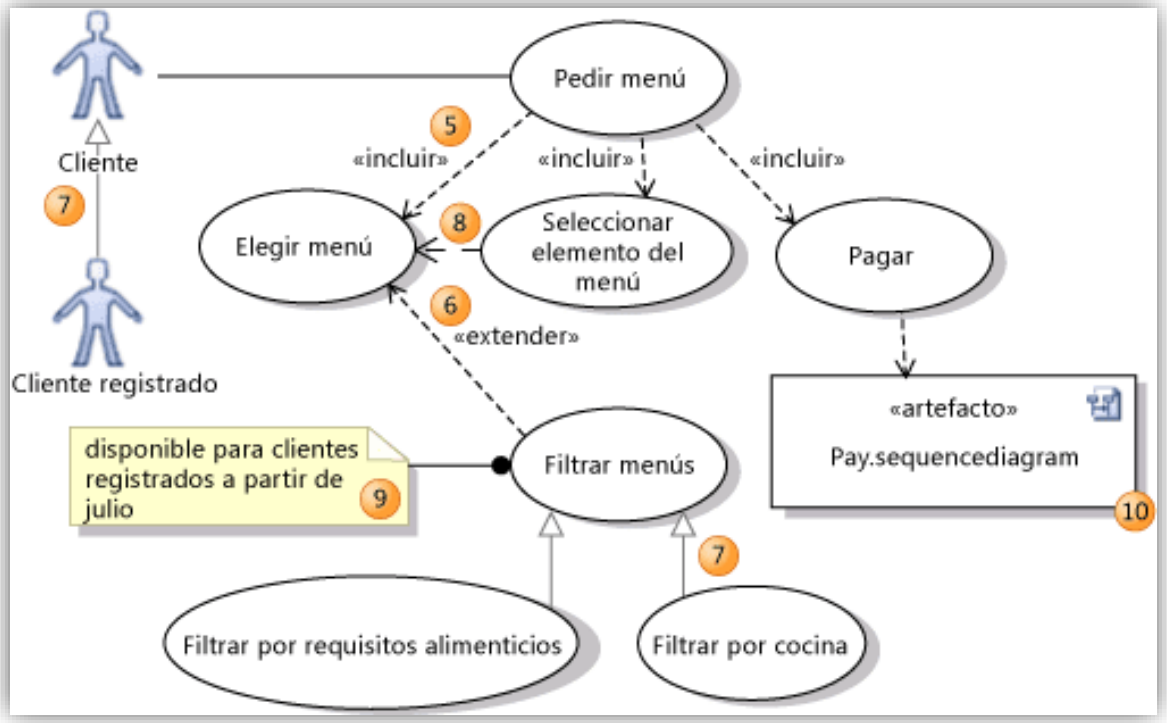
- Definir el proceso de desarrollo de requerimientos
- Definir la visión y alcance del sistema
- Identificar los tipos y clases de usuarios seleccionando los usuarios claves (stakeholders)
- Establecer las técnicas de elicitación apropiadas
- Aplicar las técnicas de elicitación para identificar los requerimientos del usuario
- Aplicar las técnicas de elicitación para identificar las restricciones del usuario
- Analizar los problemas encontrados en el proceso de elicitar
- Solucionar los problemas encontrados

Análisis de los datos recopilados

En este proceso, se realiza un análisis exhaustivo del sistema que se va a desarrollar. Se definen y aplican técnicas que permitan analizar los requisitos necesarios para su buen desarrollo.

De esta forma, se logra reconocer y entender cuáles son las verdaderas necesidades que el sistema debe solucionar.

La herramienta más simple a utilizar para describir el comportamiento del software o de los sistemas es el diagrama de casos de uso.



Análisis de los datos recopilados

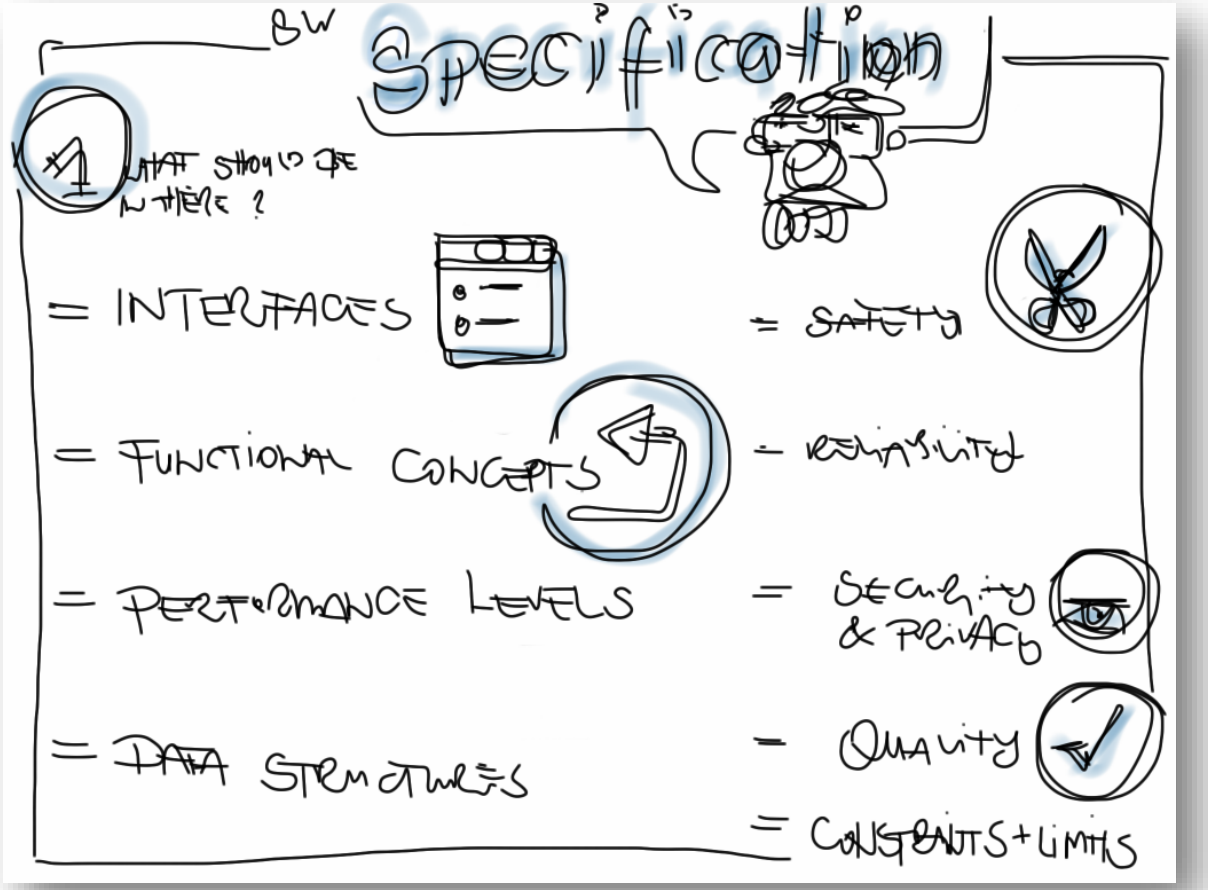
¿ Para qué analizamos?

- Reconocer eventos y respuestas del sistema
- Construir el diagrama de contexto
- Reconocer y organizar los requerimientos de usuario
- Modelarlos en diferentes formatos
- Analizar que sean técnicamente factibles
- Priorizarlos
- Aplicar principios de calidad de usuario

Especificación

En este proceso, se realiza un análisis exhaustivo del sistema que se va a desarrollar. Se definen y aplican técnicas Es una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar en cada caso de uso.

La **Especificación de Requisitos de Software** (ERS o SRS por las siglas en inglés de Software Requirements Specification) es el documento que describe los requisitos de un sistema de software a desarrollar.



Especificación

¿ Para qué especificamos?

- Seleccionar un template para las SRS y especificación detallada de los requerimientos.
- Rastrear las fuentes de los requerimientos de usuario
- Identificar los requerimientos de usuario de forma univoca
- Definir los requerimientos del sistema
- Modelarlos en diferentes formatos
- Construir las SRS del sistema y/o subsistemas
- Especificar atributos de calidad (del desarrollador)

Validación

La validación de requisitos es el proceso de evaluar si los requisitos de un sistema o producto cumplen o no con las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Durante la especificación, se verifica que los requisitos especificados en el documento coincidan con lo que los usuarios necesitan o esperan.

Además, validamos que los requisitos coincidan con las reglas y estándares ideales.



Validación

¿ Para qué validamos?

- Validar los requerimientos especificados con el stakeholder.
- Inspeccionar los requerimientos especificados.
- Definir criterios de aceptación.
- Definir los test funcionales a realizar en las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo del sistema.

Clasificación de Requerimientos

Clasificación “Por su Implementación”

1

Requerimientos Funcionales

Son todos aquellos servicios que el usuario espera del Sistema.

- ✓ Qué eventos reconocer
- ✓ Qué transformaciones hacer
- ✓ Qué datos mantener

2

Requerimientos No Funcionales

Son todas las restriciones u obligaciones impuestas al Sistema.

- ✓ Restricciones del Producto
- ✓ Restricciones de la Organiz.
- ✓ Restricciones Externas

Niveles y tipos de Requerimientos

1

Requerimientos de Negocio

Se enfocan en los objetivos y mejoras específicas que la organización desea lograr. Estos requerimientos de alto nivel guían el desarrollo del sistema y aseguran que se alinee con las metas estratégicas de la empresa.

2

Requerimientos de Usuario

Describen en lenguaje natural los servicios que se espera que el sistema provea, así como las restricciones bajo las cuales debe operar. Captan las necesidades y expectativas de los usuarios finales.

3

Requerimientos de Sistema

Establecen con detalle los servicios y restricciones específicas que el sistema debe cumplir. Este nivel de especificación es fundamental para la construcción y validación del producto de software.

1

Requerimientos Funcionales

Describen las funcionalidades y comportamientos que el sistema debe implementar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

2

Requerimientos No Funcionales

Definen las restricciones y cualidades del sistema, como rendimiento, usabilidad, seguridad y escalabilidad, entre otros.

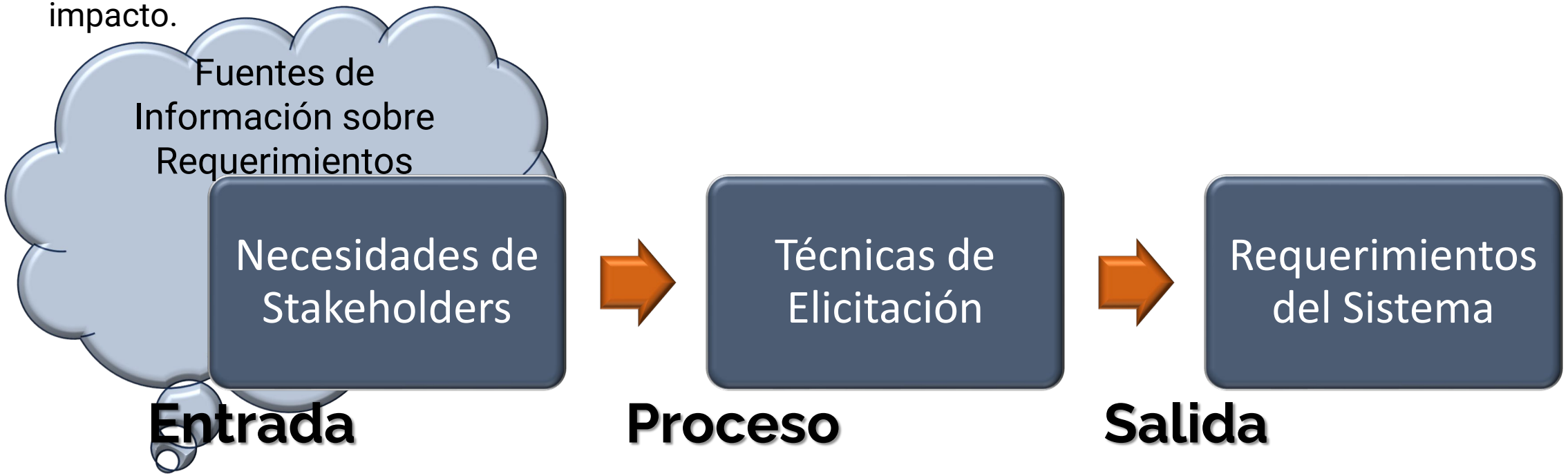
"Los RNF son tan importantes como los RF a la hora de definir, diseñar e implementar el software"

Proceso de Elicitación

Proceso de Elicitación

Es el **primer paso** en un proceso de ingeniería de requerimientos.
Es el Proceso de adquirir (“eliciting”) un conocimiento relevante y necesario para producir un modelo de los requerimientos de un dominio de problema.

Objetivo:
Identificar fuentes de conocimiento, adquirirlo, decidir sobre su relevancia, comprender el significado y su impacto.



Técnicas de Elicitación

ENTREVISTAS

- Estructuras
- No Estructuradas
- Grupales
- JAD (Joint Application Develpment)
- Brainstorming

ESCENARIOS

- De Negocios
- Casos de Uso
- Historias de Usuarios
- De Excepción

OBSERVACIÓN

- Participativa
- Shadowing
- Estudios de Campo

PROTOTIPADO

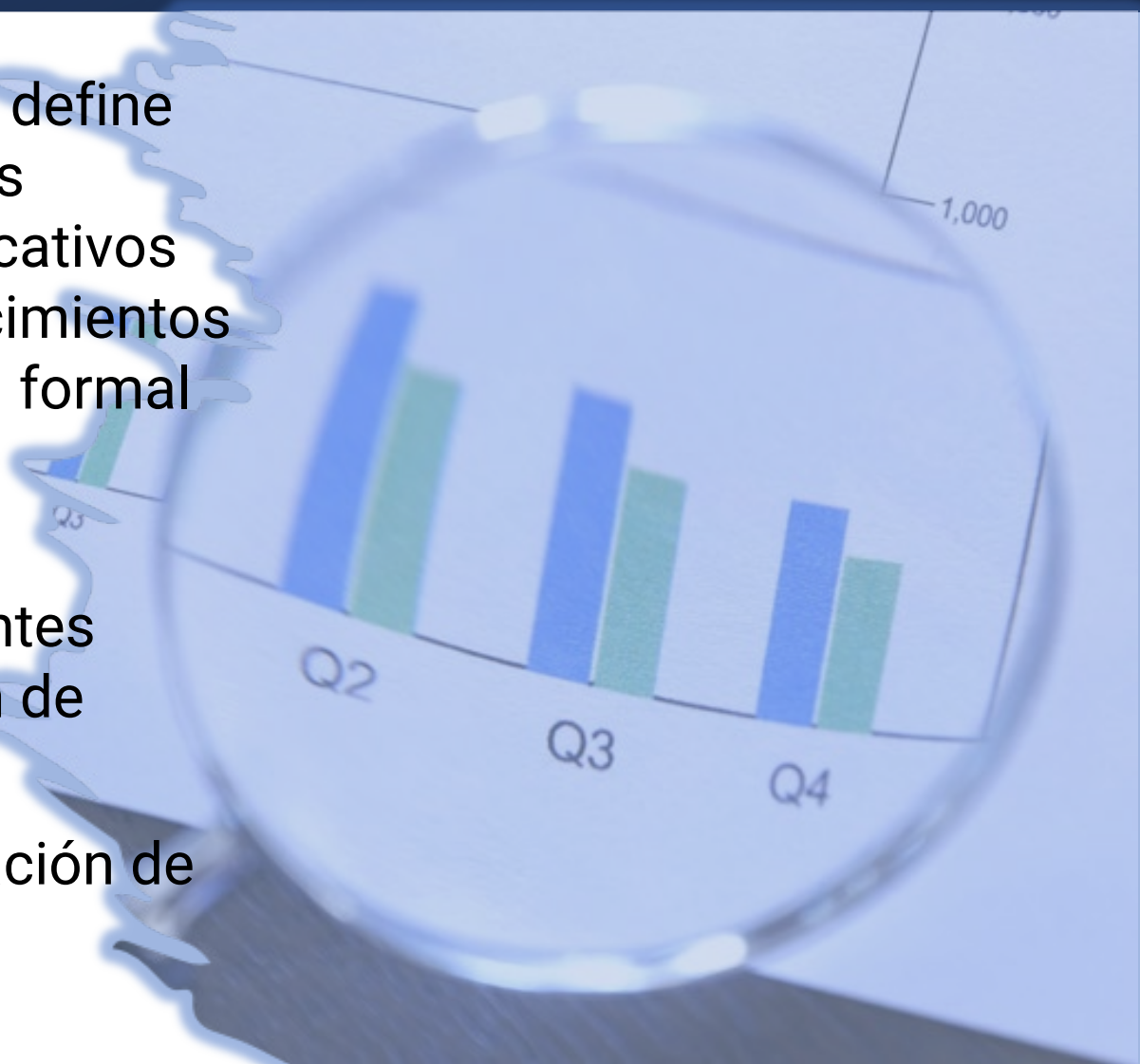
- Gráficos
- Relacionales
- Flujo de datos

Análisis de Requerimientos

Proceso de Análisis

El proceso de análisis de requerimientos se define como una secuencia de tareas o actividades destinadas a adquirir conocimientos significativos sobre el problema en cuestión. Estos conocimientos se emplearán para crear una especificación formal del software necesario para abordar dicho problema.

- ✓En este proceso se deben conciliar diferentes puntos de vista y utilizar una combinación de métodos, personas y herramientas.
- ✓El resultado final constituye la documentación de los requerimientos.



Características del Análisis

1. **Estudio Profundo de la Necesidad Tecnológica:** Se realiza un análisis exhaustivo de la necesidad tecnológica del negocio.
2. **Especificación de Características Operacionales:** Se detallan las características operativas que tendrá el software a desarrollar.
3. **Considera Diferentes Etapas:** El proceso de análisis de requerimientos abarca diversas etapas, incluyendo reconocimiento del problema, evaluación, modelado, especificación y revisión.
4. **Utiliza Diversas Técnicas:** Se emplean técnicas como entrevistas, talleres, observación, revisión documental y otras específicas.
5. **Descripción del Plan del Proyecto:** Se incluye una descripción del plan a seguir para el proyecto.
6. **Cumplimiento de Objetivos:** Es esencial entregar el proyecto dentro del tiempo y presupuesto acordados, cumpliendo con los objetivos del negocio.

Etapas del proceso de Análisis

Según Pressman, en el proceso de análisis de requerimientos del software, podemos identificar algunas etapas fundamentales. Estas etapas incluyen:

1. **Reconocimiento del problema:** En esta etapa, es crucial comprender el software en el contexto del sistema. El analista debe establecer una comunicación efectiva con el equipo de trabajo del proyecto para captar la percepción del usuario sobre los elementos del problema.
2. **Evaluación y síntesis:** Aquí, el analista se enfoca en el flujo y la estructura de la información, define las funciones del software, identifica los factores que afectan el desarrollo del sistema, establece las características de la interfaz y descubre las restricciones de diseño.
3. **Modelización:** Durante la etapa de evaluación y síntesis, se crean modelos del sistema. Estos modelos ayudan al analista a comprender mejor el proceso funcional, operativo y el contenido de la información del sistema.

Especificación de Requerimientos

Proceso de Especificación

Objetivos

- Escribir los Requerimientos del software.
- Especificar atributos de calidad.
- Documentar el detalle de los requerimientos.
- Construir la SRS (Software Requirements Specification) del sistema y/o subsistemas.

Proceso de Especificación

Actividades

- Reconocer eventos y respuestas del sistema.
- Seleccionar un template para las SRS (Software Requirements Specification).
- Rastrear las fuentes de los requerimientos de usuario
- Identificar los requerimientos de usuario de forma univoca.
- Definir los requerimientos del sistema.
- Modelarlos en diferentes formatos.
- Construir las SRS del sistema y/o sub-sistemas.
- Especificar atributos de calidad (del desarrollador).
- Validar que el SRS cumple con las 8 características de Calidad.

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

1. Correcto
2. Inequívoco
3. Completo
4. Consistente
5. Delinear la importancia de los requerimientos
6. Comprobable
7. Modificable
8. Identificable

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

1. Correcto

No hay herramientas o procedimiento que aseguren la exactitud del SRS.
El stakeholder **usuario**, puede determinar **si el SRS** **refleja las necesidades reales correctamente**.

2. Inequívoco

Un SRS es inequívoco si, y sólo si, **cada requerimiento** declarado tiene **sólo una interpretación**.

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

3. Completo

Un SRS está completo si, y sólo si:

a) Los **requerimientos** están relacionados a la **funcionalidad esperada,** las **restricciones** del diseño, los **atributos** y las **interfaces** externas.

b) Tener todas las **secciones llenas**, las **referencias** a todas las figuras, tablas, diagramas en el SRS y **definición** de todas las condiciones y unidades de medida.

c) Cualquier SRS que usa la frase **“to be defined" (TBD)** no es un SRS completo. El TBD es, sin embargo, **ocasionalmente necesario**, debe acompañarse por:

- Una descripción de las **condiciones que causan** el TBD.
- Una descripción de lo **que** debe hacerse para eliminar el TBD, el/los **responsable** /s de su eliminación y **cuando** debe ser eliminado.

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

4. Consistente

Dos tipos de consistencia, por un lado:

- Determinar si un SRS **está de acuerdo** con los **otros documentos del proyecto**,
- y por otro a la **Consistencia interna**, un SRS es internamente consistente si, y sólo si, **ningún requerimiento o subconjunto de requerimientos genera conflicto** con otro/s requerimiento/s definido/s.

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

5. Delinear la importancia de los requerimientos

Los requerimientos relacionados al producto del software **no son igualmente importantes**.

Un SRS debe **tener un identificador** para indicar la importancia de cada requerimiento. Por ej. puede ser identificado de acuerdo al Grado de Necesidad, siendo:

- **Esencial**
- **Condicional u**
- **Optativo**

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

6. Comprobable

Un SRS es comprobable si, y sólo si, **cada requerimiento** **declarado es verificable**.

Un requerimiento es comprobable si, y sólo si, **no es ambiguo.**

Los requerimientos no **No-verificables** o **ambiguos** incluyen declaraciones como **"… trabaja bien", " … trabaja normalmente", "buena interfaz humana".**

7. Modificable

Un SRS es modificable si, y sólo si, **permite hacer cualquier cambio** a **los requerimientos fácilmente**, en forma **completa y consistente**, **conservando la estructura** y estilo del documento.

Un SRS es modificable si:

- Es coherente, **tiene un índice y las referencias** cruzadas explícitas;
- **No es redundante** (es decir, el mismo requerimiento no debe aparecer en más de un lugar en el SRS).

Proceso de Especificación

Características de Calidad de la SRS

8. Identificable

Cuando el **origen de cada uno** de sus requerimientos está claro y **facilita las referencias de cada requerimiento** en el proceso de desarrollo futuro.
Se recomiendan dos tipos de trazabilidad:

- **Trazabilidad hacia atrás**. Depende de cada requerimiento. Debe tener la referencia a su fuente de origen en otros documentos.
- **Trazabilidad hacia delante**. Cada requerimiento debe tener un único nombre o número de referencia en el SRS para poder hacer referencia al mismo en las fases de diseño, codificación, prueba y mantenimiento.

Proceso de Validación

Proceso de Validación



- La validación es el proceso que certifica que los requerimientos son consistentes con las **necesidades de los clientes y los usuarios**.

- La validación de requerimientos es una visión más general que el concepto común de validación, debido a que su feedbak puede retornar a la elicitación, análisis y la especificación, a fin de asegurar que las ideas, conceptos y características presentadas en una especificación se identifican y explican con claridad.

Proceso de Validación

¿Cuáles son sus objetivos?

- ✓ Analizar si el SRS y la documentación asociada describen correctamente las capacidades y características que cumplirán las necesidades de los stakeholders.

- ✓ Analizar si los requerimientos de software fueron derivados correctamente de los requerimientos de usuario, las reglas de negocio y otras fuentes.

Proceso de Validación

¿Cuáles son sus entradas?

- ✓ Requerimientos de Software Especificados.
  - ✓ SRS (Software Requirements Specification)
  - ✓ Especificaciones de Casos de Uso.
  - ✓ Historias de usuarios detalladas.







Proceso de Validación

¿Cuáles son sus salidas?

- ✓ Requerimientos de Software Especificados. **(Validados)**
  - ✓ SRS (Software Requirements Specification)
  - ✓ Especificaciones de Casos de Uso.
  - ✓ Historias de usuarios detalladas.



Proceso de Validación

¿Cuáles son sus actividades?

- ✓ Seleccionar técnicas de Validación.
- ✓ Realizar revisiones de los requerimientos especificados con los stakeholders.
- ✓ Realizar inspecciones de los requerimientos especificados con los stakeholders.
- ✓ Definir los criterios de aceptación con los stakeholders.
- ✓ Examinar si los requerimientos especificados reúnen características de calidad: correctos, consistentes, factibles, necesarios, no ambiguos, verificables y si fueron priorizados.
- ✓ Definir los casos/escenarios de test funcionales a realizar en las etapas. siguientes del ciclo de vida del desarrollo del sistema.

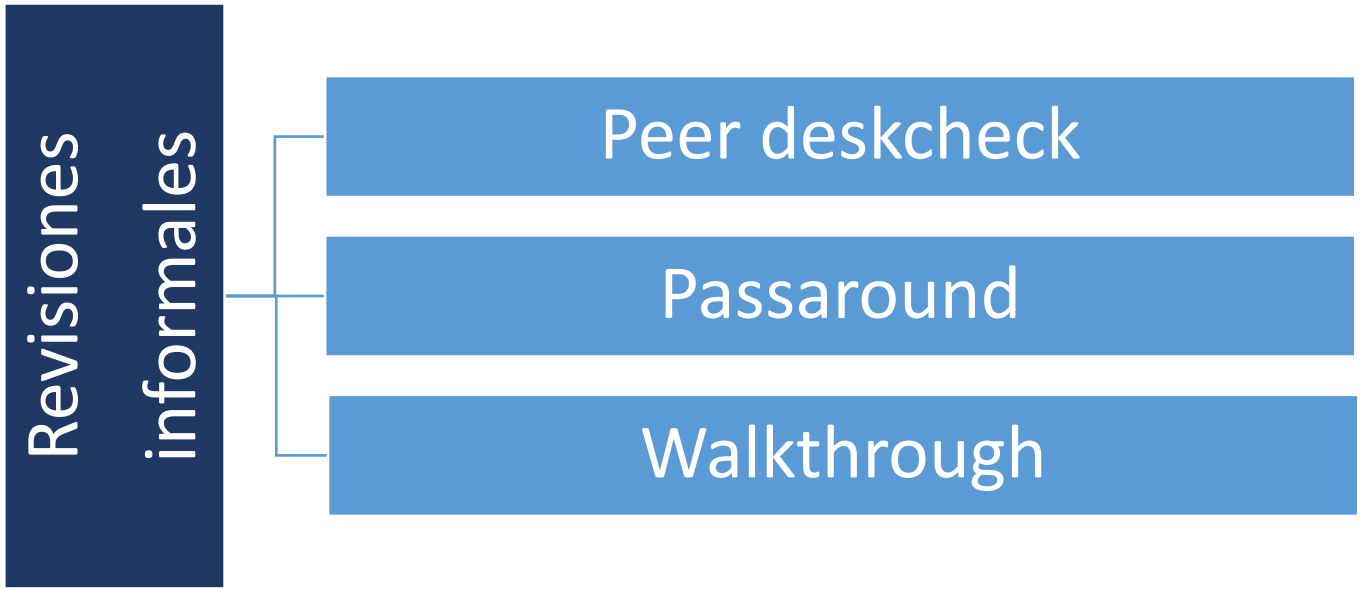
Proceso de Validación

¿Por qué criterios de aceptación?

- ✓El criterio de aceptación debería evaluar si el producto satisface los requerimientos documentados.
- ✓Tener definidos los criterios de aceptación es una estrategia efectiva.
- ✓Cuanto antes se definen los criterios de aceptación en el proceso de desarrollo, antes se pueden identificar defectos en los requerimientos y en el software implementado.

Proceso de Validación

¿Qué técnicas puedo usar?



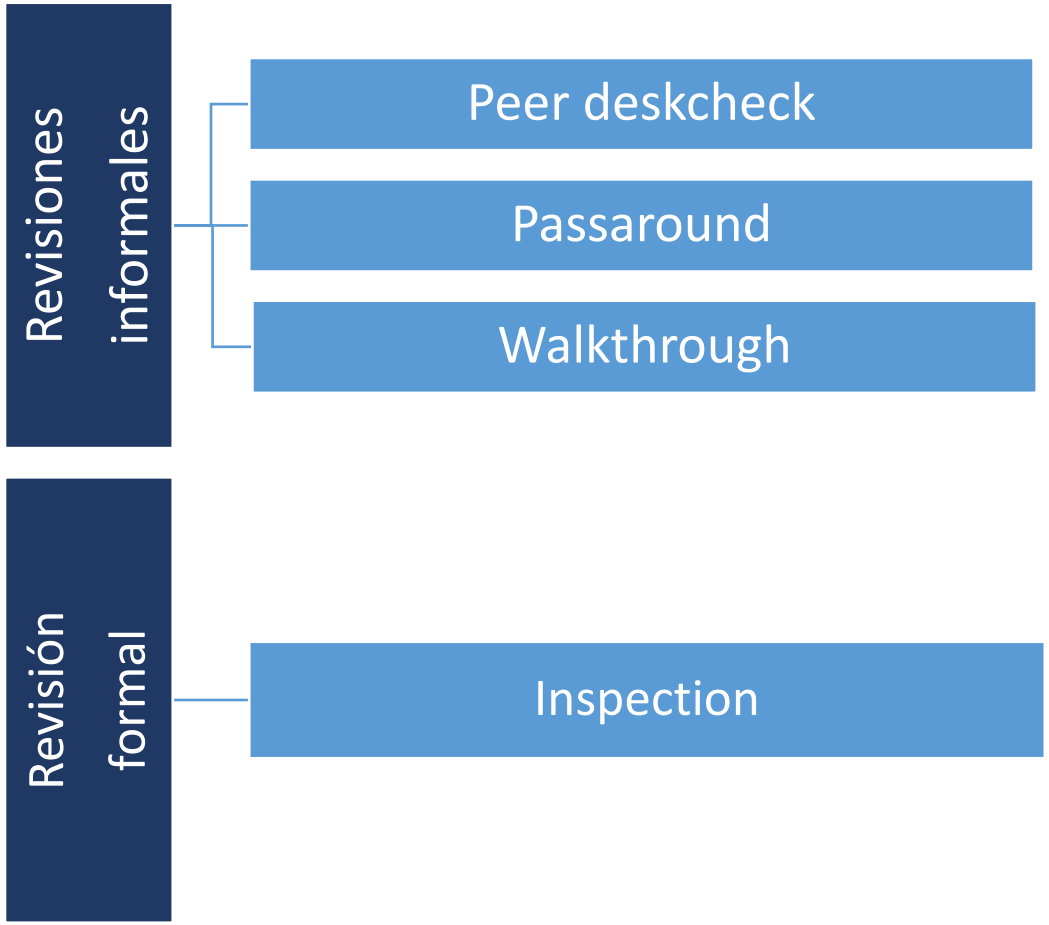
El autor, entrega el documento de especificación a un compañero, éste lo lee y devuelve sus observaciones al autor.

El autor, invita a varios compañeros a examinar el documento de especificación de requerimientos. Estos lo leen y devuelven sus observaciones al autor.

El autor, lee el documento de especificación de requerimientos a sus compañeros o usuarios y espera comentarios u observaciones.

Proceso de Validación

¿Qué técnicas puedo usar?



Revisiones Informales

Walkthrough



- ✓El autor, lee el documento de especificación de requerimientos a sus compañeros o usuarios.
- ✓y espera comentarios u observaciones.